

A decorative graphic on the left side of the slide, consisting of a network of light blue lines and small circles, resembling a circuit board or a stylized tree structure, extending from the top to the bottom.

ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS

CAPÍTULO 4 – ARITMÉTICA DE LA COMPUTADORA

AGENDA

- Aritmética Binaria
- Aritmética Decimal

ARITMÉTICA BINARIA

- Una ALU opera en base 2 cuando los datos se definen como enteros o como reales
- Y operará en base 10 cuando se pueden definir codificados como decimales en binario (BCD)

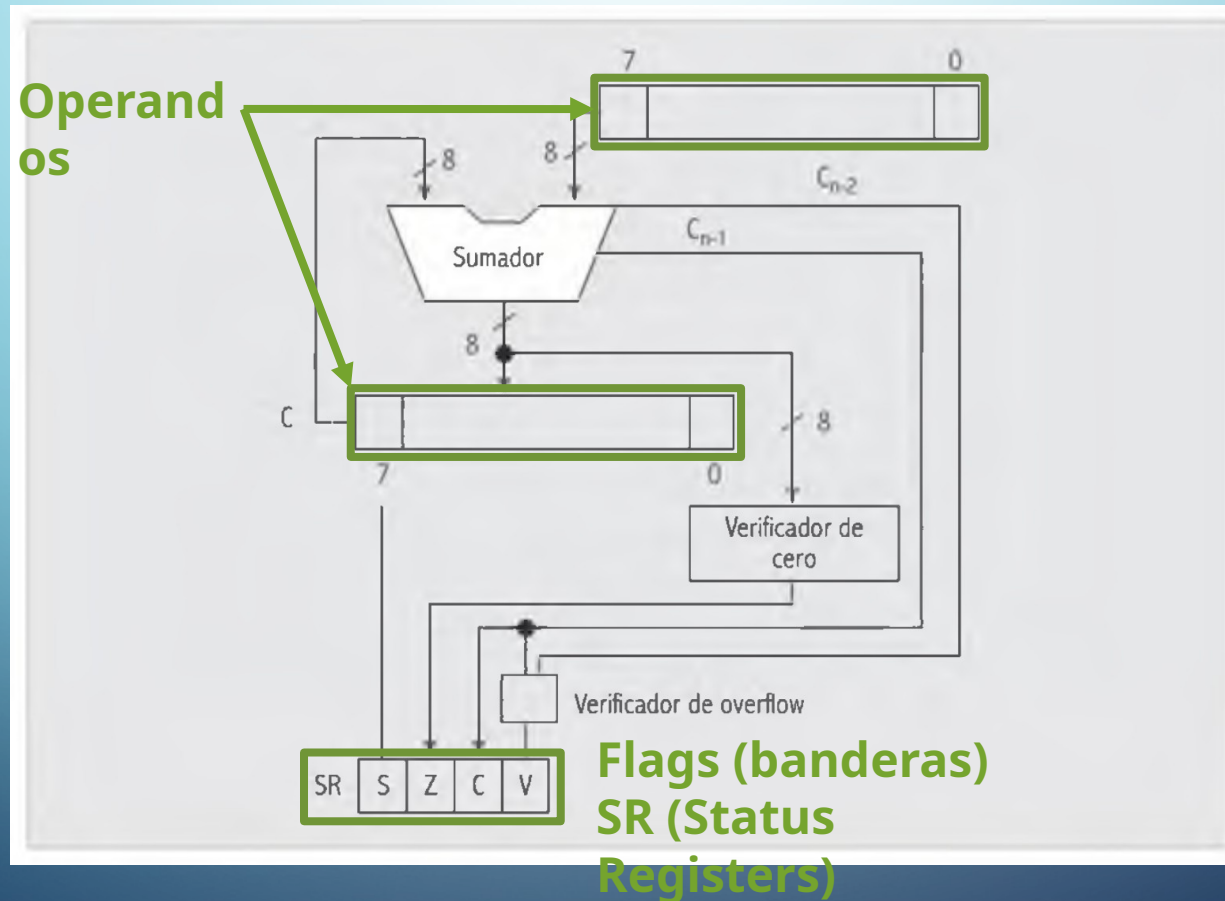
ARITMÉTICA BINARIA

REPRESENTACIÓN DE DATOS EN PUNTO FIJO

- Recordemos que para este caso los números negativos pueden ser representados de tres maneras distintas. (vemos un ejemplo con -3)
 - En magnitud con signo. **10000011**
 - En complemento a 1. **11111100**
 - En complemento a 2. **11111101**

ARITMÉTICA BINARIA

OPERACIONES ARITMÉTICAS CON ENTEROS SIGNADOS



OPERACIONES ARITMÉTICAS EN PUNTO FLOTANTE

- Enviar a la ALU las entidades representativas de los exponentes de ambos operandos.
- Comparar los exponentes, por ejemplo, restando uno de otro. Si el resultado es igual a 0, significa que los exponentes son iguales, por lo tanto, las mantisas tienen su punto alineado. Cuando ambos exponentes son distintos, significa que se debe desplazar una de las mantisas para alinearla con la otra; el criterio que sigue el programa para decidir cuál de las dos se desplaza depende del convenio de punto flotante utilizado.
- Enviar a la ALU las mantisas para ser sumadas.

ARITMÉTICA DECIMAL

- La ALU puede realizar operaciones en BCD.
- La codificación debe ser en un formato fijo.

Decimal	Binario	BCD
0	0000	0000
1	0001	0001
2	0010	0010
3	0011	0011
4	0100	0100
5	0101	0101
6	0110	0110
7	0111	0111
8	1000	1000
9	1001	1001
10	1010	0001 0000
11	1011	0001 0001
12	1100	0001 0010
13	1101	0001 0011
14	1110	0001 0100
15	1111	0001 0101
16	10000	0001 0110

ARITMÉTICA DECIMAL

- ¿Qué sucede si se excede en una suma el rango queda fuera de los valores decimales? Debe sumar 6 (0110) para compensar
- ¿Y como se realiza el calculo del complemento restringido para BCD?